岳永杰, 贾文杰, 张泽桃, 赵鹏武, 周梅, 舒洋. 2025. 林火干扰后植被恢复与更新及其物种多样性影响因子研究进展. 生态学杂志, **44**(9): 3126-3134.
Yue YJ, Jia WJ, Zhang ZT, Zhao PW, Zhou M, Shu Y. 2025. Research progress on vegetation restoration and regeneration after forest fire disturbance and the influencing factors of species diversity. *Chinese Journal of Ecology*, **44**(9): 3126-3134.

林火干扰后植被恢复与更新及其物种多样性影响因子研究进展

岳永杰[1] 贾文杰[1,2] 张泽桃[3] 赵鹏武[1,2] 周 梅[1,2] 舒 洋[1,2*]
([1]内蒙古农业大学林学院, 呼和浩特 010018; [2]内蒙古赛罕乌拉森林生态系统国家定位观测研究站, 内蒙古赤峰 025150; [3]乌兰察布市气象局, 内蒙古乌兰察布 012000)

摘 要 林火是森林生态系统最重要的干扰因素之一,它不仅破坏森林生态系统稳定性,而且对植被的恢复更新及演替具有重要调控作用,影响着未来森林生态系统的发展格局。本文从火烧强度、火烧频率、恢复时间和火烧木管理方式4个方面总结林火干扰对植被恢复与更新及物种多样性影响的研究进展。研究发现,不同火烧强度、火烧频率、火烧木管理方式及恢复时间对植被恢复更新和物种多样性产生短期或长期的影响,进而改变生态系统的结构和功能。自然更新和人工更新的恢复方式对植被更新具有不同的影响,造成了不同的植被恢复、更新及演替进程。针对植被恢复、更新及物种多样性对林火干扰响应的研究提出3个方面的展望:(1)加强林火干扰后植被恢复的长期监测;(2)加强火后植被恢复的驱动因素研究;(3)加强火后植被恢复模式的研究。本研究进一步揭示了林火干扰对植被恢复及物种多样性的影响机制,对火后森林生态系统的恢复及管理具有指导意义。

关键词 林火干扰; 植被恢复; 植被更新; 物种多样性

Research progress on vegetation restoration and regeneration after forest fire disturbance and the influencing factors of species diversity.

YUE Yongjie[1], JIA Wenjie[1,2], ZHANG Zetao[3], ZHAO Pengwu[1,2], ZHOU Mei[1,2], SHU Yang[1,2*] ([1]*Forestry College, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot* 010018, *China*; [2]*National Positioning Observation and Research Station of Saihanwula Forest Ecological System, Chifeng* 025150, *Inner Mongolia, China*; [3]*Ulanqab Meteorological Bureau, Wulanchabu* 012000, *Inner Mongolia, China*).

Abstract: Forest fire is one of the most critical disturbance factors in forests, which damages ecosystem stability and exerts significant regulatory control over vegetation recovery, regeneration, and succession. Here, we summarized research progress on the effects of forest fires on vegetation restoration, regeneration, and species diversity, focusing on factors such as fire intensity, frequency, burnt wood management practices and recovery time. The intensity and frequency of fires, recovery periods, and different methods for managing burnt wood had short- or long-term impacts on vegetation recovery and species diversity, altering forest structure and function. Additionally, natural regeneration and artificial restoration can lead to distinct processes of vegetation recovery, renewal, and succession. Future research should focus on: (1) strengthening the long-term monitoring of post-fire vegetation restoration; (2) identifying the key driving factors in post-fire processes; (3) developing predictive models for vegetation regeneration trajectories. This study clarifies the effects of forest fires on vegetation recovery and species diversity, providing guidance for the restoration and management of forest ecosystems after fire.

Keywords: fire disturbance; vegetation restoration; vegetation renewal; species diversity

森林火灾是森林生态系统的重要干扰因子之一(胡同欣等,2024),全球平均每年大约有1%的森林遭受森林火灾的影响(Fraser *et al.*,2002)。随着全球气候的极端变化,近年来森林火灾频繁发生,对森林植被的恢复、更新与演替产生显著的影响,同时威胁森林生态系统的稳定与平衡。因此,研究林火干扰影响机制及灾后植被恢复和物种多样性对维持区域内森林生态系统的稳定性具有重要意义。长期以

国家自然科学基金(32460392)、内蒙古自治区高端外国专家项目(RZ2100000735)和2022年度自治区本级事业单位引进高层次人才科研支持经费(DC2300001275)资助。
收稿日期: 2024-07-13 接受日期: 2025-06-04
*通信作者 E-mail: shuyang2018@imau.edu.cn

中国知网 https://www.cnki.net

来,国内外有关林火干扰研究主要集中在森林火灾发生的时空格局及影响因素(张国丽等,2023)、碳排放量的估算(魏书精等,2014)、火后土壤微生物的变化(李航等,2023),以及林火干扰对物种多样性和植被恢复进程(Rago *et al.*,2024;Pati *et al.*,2024)等方面。不同火烧强度、火烧频率、恢复时间对植被恢复和更新均有不同影响(Smith-Ramírez *et al.*,2022),干扰程度不同,恢复初期林下物种也不同(武秀娟等,2022)。自 20 世纪 80 年代至 2016 年,全球每年发生森林火灾约 25.5 万起,年均过火面积约 6.37×10^6 hm^2(Gao *et al.*,2020),频繁发生的森林火灾加剧世界森林资源的质量和数量的恶化,减缓退化森林植被恢复进程,降低全球的碳减排潜力,已成为当前世界林业亟待解决的关键问题。

物种多样性是植物群落结构的基本属性,反映了群落的结构特征、演替阶段和稳定程度(Bergeron *et al.*,1988)。森林火灾具有两面性,一方面,适度的(低频率、低强度)林火有助于森林植被的更新,维持森林生态系统的平衡和稳定,使其保持健康状态;另一方面,严重的林火会显著影响森林的组成、结构和演替特征,对森林造成严重危害,其通过生物质燃烧直接影响了森林生态系统的结构和功能。因此,研究林火的发生规律以及火后植被恢复、更新和多样性对于保持森林生态系统的稳定性具有重要意义。

目前,林火干扰对植被恢复、更新及其物种多样性的研究一直是广大学者研究的热点,常使用野外定位观测、遥感技术、模型等进行相关研究(Van Leeuwen,2008;Kibler *et al.*,2018,2019)。本文就近年来国内外关于林火干扰对植被恢复、更新及其物种多样性的影响相关研究进行总结,对于揭示火后植物及物种群落的演替趋势具有重要的意义,可为森林生态系统的后续恢复及保护提供科学依据。

1 林火干扰对植被恢复的影响

火后植被恢复取决于植物种群耐受火烧的能力,以及从存活组织中再生长或从残留在土壤或冠层种子库中的存活种子中建立或从未受影响的种群中分离出来的能力(David,2011)。这种恢复在一定程度上是由火情、时间和空间 3 个方面以及火灾的物理特性决定的。

1.1 火烧强度

火烧强度是影响林下植被多样性的最重要因素,林下植被在高强度林火干扰下具有最高的多样性(Bergeron *et al.*,1988)。低强度火后林分结构初始树木密度高,导致林冠完全郁闭,进而植被减少了竞争,降低了生长季霜冻事件发生的概率,对林分生产力没有优势;另一方面,高强度火烧后树木的初始恢复率较低,大量不耐阴灌木覆盖阻碍了树木的生长,随后迅速形成茂密的高产林分,并随着演替的进行逐渐变得开阔(Lecomte *et al.*,2006)。Johnstone 等(2010)研究发现,阿拉斯加北方的高强度火烧会增加阔叶树种更新比重,使黑云杉(*Picea mariana*)林自我更新演替转变为针阔混交林,增加植被恢复多样性。Turner 等(1997)研究发现,美国黄石公园大面积、高强度的林火有助于增加乔木幼苗和灌木的密度。然而,在美国西部重度火烧地区,林下植物冠层总覆盖率显著提高,但总植物覆盖率明显高于低火烧强度地区(Kuenzi *et al.*,2008)。

火烧既能导致植物死亡,也能对植被恢复产生促进作用。轻度火烧后,活立木约占总株数的 70% 以上,中小径木和幼树大部分未受影响,林冠基本存活,林分呈斑块状与未火烧的林分镶嵌分布,土壤有机质基本未受干扰。此外,火后增加了针叶树的种子与地面的接触,帮助种子传播,加快针叶林的恢复更新(孙明学,2011)。Hao 等(2022)研究发现,林火烧毁了大量高大的树木,使低洼地区接受到更加充足的阳光,草本植物的种子在火中开裂,促进了火后第 1 年、第 2 年、第 6 年和第 8 年植物的恢复和生长。孟勐(2021)基于 Landsat 系列遥感数据,利用随机森林算法对大兴安岭火烧迹地 LUCC 类型划分,结果表明,轻度火烧后地被物减少,郁闭度降低,光照充足,对植被演替有促进作用。

除此之外,基于不同火烧强度,环境因子(地形因子、土壤因子等)对自然植被再生的速度和分布有显著影响。海拔和坡度是主要影响因素(Zhao *et al.*,2005;Wonkka *et al.*,2018),两者通过影响土壤水分、温度和 pH 值间接影响植被所必需的土壤养分,进而影响物种多样性和恢复(Ozkan *et al.*,2009)。韩杰等(2016)研究发现,在云南松混交林火烧迹地,在一定火烧强度下,海拔和坡位越高,草本恢复力越低;而坡度越大,则草本恢复力越高。吴超等(2021)在滇中地区基于 Landsat 时间序列影像,利用因子探测法分析出坡度对恢复率的解释力,结果表明,不同强度的火烧下,坡度对植被恢复具有显著影响。

1.2 火烧频率

森林火灾作为一种自然界燃烧现象,对生态系

中国知网 https://www.cnki.net

统的影响具有两面性。一方面,适当频率和强度的火烧可降低林火发生风险,促进土壤种子库发芽,恢复受损生态系统,改善生态系统结构和功能。新萌发的植物由于缺乏发达的主根,一定频率的火灾会导致未燃烧区域比已燃烧区域的凋落物积累量更大,但 Shappell 等(2015)研究显示,长叶松(*Pinus palustris*)幼苗在火烧后开始生长,1 年后幼苗数量显著多于对照样地,火烧频率对 1~2 年生幼苗密度有积极影响。Smith-Ramírez 等(2021)研究发现,在地中海智利火烧频率较低的地点,成年木本植被的丰富度、再生植被的丰富度和本地草本的丰富度更高,但发生连续火灾会降低其覆盖率、丰富度和丰度,在 20 年后也依然如此。

另一方面,频繁的火烧导致森林被大面积烧毁,植被结构及生态系统功能被破坏。草本植物对火烧的抵抗力极低,且木本植物在群落结构组成中占优势地位,Spencer 等(2006)研究表明,高频率火烧下澳大利亚开阔桉树(*Eucalyptus* spp.)林下木本物种的优势度和覆盖度均降低。高频率的火烧使喀斯特石漠灌木地径、株高、枝下高及冠幅降低,短时间的火烧间隔导致植物未能恢复至火烧前水平,从而使灌木生长整体往劣势发展(代丽,2023)。在频繁的火灾后,灌木的恢复力下降,导致植被结构的简化,使地中海灌木丛向草地型群落转变,植被恢复更加困难(Vilà-Cabrera *et al.*,2008)。

1.3 火烧木管理方式

林火发生后,实施紧急处理和火烧木管理可以减轻火灾损失。国外对于火烧木管理的含义是森林保护管理必不可少的措施,即为了防止森林火灾后森林病虫害发生,有利于更新落种而对火烧木采取的管理,如剪枝、选择性伐除火烧木站杆、更新苗木管理等(王梓璇等,2016)。火烧木管理可以分为 3 种方式,第一种为对照,即保留火烧木不进行任何采伐即未伐,第二种是对树木进行剪枝,保留其站杆及所有被烧生物即择伐,第三种是全部伐除即皆伐(Maraňón-Jiménez *et al.*,2011)。国内目前关于火烧木管理方面的研究相对较少,尚未形成一致定论,最早涉及到火烧木管理问题是在 1987 年黑龙江特大森林火灾之后,对树木进行了全部伐除,以实现火烧木的剩余经济价值。现国内对火烧木多采用皆伐或择伐等处理方式,使其有利于林木更新(蔺伊村等,2018)。

火烧木管理对植被恢复更新具有正面影响。陈林涛等(2023)研究发现,大兴安岭林内樟子松(*Pinus sylvestris* var. *mongolica*)为优势种,但在火烧后短期内竞争不过速生树种,斑块面积比例较低,群落恢复期间的斑块面积比例变化幅度不明显;黄檗(*Phellodendron amurense*)皆伐后促进了植被恢复,加快林分郁闭,使群落提前达到稳定状态。Francos 等(2020)研究发现,在伊比利亚半岛东北部火后采伐和无树干移除地表火烧木的管理方式,使生态系统恢复力和火后植被恢复力在火后 18 个月增强。

火烧木管理对植被恢复更新具有负面影响,可能会对烧毁的土壤造成额外的干扰,阻碍森林物种的天然更新。Navidi 等(2022)研究发现,对地中海松树火烧木进行管理会减少植被的自然恢复,并改变火灾后植物群落的组成和结构,同时增加生态系统的脆弱性,延长恢复火灾前功能和生态系统服务所需的时间。高强度火灾会烧死树木,使许多岩蔷薇科和禾本科植物占林下恢复主导地位,由于岩蔷薇科植物从土壤种子库中繁殖,禾本科通过从相邻地点散播种子侵入燃烧区域(Moya *et al.*,2020)。因此,火烧木管理增加了火灾对土壤覆盖的负面影响,降低了土壤保护相关功能,进而影响了种子的萌发,延迟自然生态系统的更新和恢复力。此外,Leverkus 等(2020)通过系统文献检索和 Meta 分析,构建模型分析 62 个包含相关数据的 90 篇文献,结果显示,火烧木管理对火后短期生态系统的恢复具有负面影响,特别是对植被的恢复更新方面。

1.4 恢复时间

林火干扰后,不同的植被类型恢复时间存在一定的差异。从短期来看,火后大量的植被烧毁,为新生植被的生长创造了生存空间。新生植被营养和空间资源大大增加,促使火烧迹地的物种多样性大于未火烧区,因此植被快速稳定恢复并迅速定植(He *et al.*,2022)。随着科学技术的发展,遥感具有数据获取周期短、速度快、可重复观测、省时省力等优势,国内外学者利用遥感技术对火烧迹地的信息提取和植被恢复方面开展了大量的研究。苗庆林等(2015)研究发现,不同时间序列下大兴安岭火烧迹地的 NDVI 指数在火后第 2 年最低,火后第 6 年 NDVI 基本恢复到火前水平;Goetz 等(2006)研究发现,加拿大北方森林的火烧迹地 NDVI 指数至少需要 5 年时间才能恢复到火前水平;李静等(2018)研究发现,澳大利亚火后植被的 LAI 和 FAPAR 在 2~3 年内恢复至未过火区水平;Christopoulou 等(2019)研究发现,希腊南部黑松(*Pinus thunbergii*)林在火后 8 年植被覆盖率已基本恢复到火前水平。此外,模型

中国知网 https://www.cnki.net

在火后植被恢复也应用广泛,Venn 等(2016)使用基于模型的第四角分析表明,火干扰第 2 年植被恢复逐渐减弱,但火后 3~5 年植物的多度明显增加。

从长期来看,火烧迹地植被恢复的速度和持续时间取决于火灾燃烧的持续时间和严重程度。高强度的火灾导致演替持续时间更长,植被恢复更慢(杨伟等,2013)。Landhausser 等(1993)研究表明,在加拿大西部火后早期恢复阶段,火烧迹地被大量维管植物入侵,高大的灌木和落叶乔木成为了优势种,使苔原和灌丛-苔原的植被覆盖格局发生了变化,导致其在大火后 20 多年植被覆盖度才能恢复到未火烧前的水平。在森林恢复的长期过程中,可以划分出 9 个演替阶段,而火后恢复成为具有连续地衣-苔藓垫的成熟落叶松林位于第 9 个阶段,恢复需要约 90~100 年(Zyryanova *et al.*,2010)。Viereck 等(1983)研究发现,在阿拉斯加内陆针叶林区,火灾后的次生植被演替序列持续时间一般要 100 多年,远比草原和灌丛复杂。除此之外,植被覆盖和高度的差异主要由地形和气候梯度决定。Shryock 等(2015)利用线性混合效应模型(LME)和主响应曲线(PRC)模型发现,美国索诺兰沙漠地区植被密度在火灾后初期增加,但随着时间的推移逐渐恢复到火灾前的水平。

综上所述,火后短时间会造成植被覆盖度及植被指数等降低,但随着恢复时间的增加差异会逐渐缩小,并可能超过未火烧前水平。中低强度火烧会促进植被恢复,高强度火烧使林下植物多样性增加。此外,适当的火烧频率对植被恢复更新有积极影响,但频繁的火灾会造成植被恢复能力下降。不同火烧木管理方式和立地条件对火后植被恢复影响也各不相同。林火干扰后对植被进行适当的干预会促进森林生态系统的恢复,加快森林植被的更新演替,同时减少由于火灾带来的社会经济损失,以便更好地实现绿色可持续发展和保护生态环境的目标。

2 林火干扰对物种多样性的影响

物种多样性是评价生物多样性的重要指标,物种丰富度是衡量森林生态系统稳定性和适应性的重要参数(Yıldız *et al.*,2022),也是生物多样性多个研究层次中较为重要的一个环节,既是遗传多样性分化的源泉,又是生态系统多样性形成的基础,是反映群落结构和功能特征的较为有效的指标,是生态系统稳定性的度量指标(马克平等,1995),国内外学者已经对物种多样性开展了大量研究。

2.1 火烧强度

在轻中度火烧强度方面,火灾发生前乔木层郁闭度较大,林冠层的遮挡很大程度上减少了林下的光照,限制了林下灌木和草本植物的生长,导致群落内物种多样性处于较低水平,并随着火烧强度加重,火烧迹地内植物群落稳定性越低(李威等,2020)。陈思帆等(2022)研究发现,山西太岳山林中度火烧后乔木层郁闭度大幅度降低使灌木层获得更多的光照,同时大量外来物种的入侵使得灌木层的物种数发生了变化,相比对照增加了 3 种。此外,中度林火干扰有利于林下植被种类的增加,赵蔓等(2023)研究发现,山西省药林寺森林公园乔木层的 α 多样性指数在林火干扰后与对照相比显著上升,Shannon、Margalef、Pielou 指数也逐渐提高。林火干扰初期,轻度火烧会显著改变土壤理化性质、增加林下光照强度、释放林下植被生长空间,董灵波等(2020)研究发现,随着火烧强度的增加大兴安岭塔河林业局林下植被乔木层的 Shannon、Simpson 和 Pielou 指数分别增加了 3.72、3.85、1.71 倍,并最终趋于稳定。

在重度火烧强度方面,火灾通过增加多样化栖息地景观中的物种更替,促进了低生产力林木的生物多样性,其 β 多样性更高(Burkl *et al.*,2015)。重度火烧后的物种丰富度下降,可能主要是由于一些早期物种的灭绝造成的,这些物种被快速生长的耐火物种覆盖和遮蔽。Kittur 等(2014)研究发现,在重度火烧区,超过 44%的幼苗数量在火烧后减少。火烧破坏了林间各层次结构和立地条件,对草本和灌木的生长造成了一定程度的影响,并且火烧强度越大,破坏越严重,对其生长产生的影响就越大。林火干扰 3 年后,重度火烧下林分物种多样性和均匀度指数分别下降了 6.72 和 0.17(孙家宝等,2009)。研究发现,重度火烧下,灌木和草本层的 Shannon 指数均与未过火区存在显著差异($P<0.05$),且灌木层生物量降低了 59.5%,林下植被的物种多样性显著降低(石亮等,2016)。

2.2 火烧频率

在各种生态系统中,植物的物种多样性和密度都是通过物种的更新来维持的。林火干扰频率变小,会使我国北方针叶林草本和灌木的生产力下降,而乔木的生产力则会增加;较短的火烧轮回期有助于维持森林生态系统具有丰富的林下草本植物(杨建等,2013)。在低火烧频率方面,Bargali 等(2022)研究发现,低度和中度火烧频率增加了喜马拉雅山脉西段北阿坎德邦森林的灌木和乔木密度,而草本

中国知网 https://www.cnki.net

密度随着火烧频率的增加而减少。热带干燥落叶林的森林火灾极大地改变了森林内的物种多样性、结构和再生。Kodandapani 等(2008)在西高止山脉的干燥热带生态系统的研究表明,与中频和高频火烧相比,低火烧频率的物种多样性分别增加了 50%和60%。由于火灾发生后向土壤释放化学物质和营养物质,并促进物种的萌发,因此低火烧频率地区的幼苗密度较高。Sathya 等(2017)研究显示,物种数量与火烧频率呈负线性相关,在印度南部热带干旱落叶林内较低的火烧频率可以维持幼苗个体的密度。

在高火烧频率方面,火烧减少了植物对光的竞争,导致物种丰富度随着植被生物量和盖度的减少而增加。代丽(2023)研究发现,在喀斯特石漠灌丛林较高频率的火烧可以导致草本层物种丰富度增加、生物量降低,同时也降低了灌木平均冠幅。由于火后植被再生不良,在较高的火烧频率等级下,热带干燥落叶林物种丰富度和密度下降(Jhariya *et al.*, 2012)。计划火烧可以减轻火灾发生的频率和保护生态系统物种多样性,灌木多样性和丰富度在高频率火烧下通常会降低(Wittkuhn *et al.*,2011)。

2.3 火烧木管理方式

在火烧木管理方式方面,长时间的人为干扰(间伐),增加了干扰的强度,有利于一些喜光植物的侵入,增加了物种的多样性,有利于维持和促进森林生态系统的平衡与稳定(于立忠等,2006)。强度适中的择伐可以增加草本层多样性指数,王梓璇等(2018)研究表明,大兴安岭兴安落叶松(*Larix gmelinii*)林火烧择伐后各层多个 α 多样性指数总体表现为草本层大于灌木层。

除此之外,在人为干预下,林分结构改变为人工纯林,而定期间伐、灌木清除和放牧活动受自然干扰的森林在火烧木管理后没有发现明显的差异(Maia *et al.*,2014)。虽然火烧木管理下植物物种丰富度最高,但对加拿大北方混交林下维管植物的 β 多样性影响并不显著。受自然干扰森林的特征为存在大量的枯死木,具有较高的结构多样性(Macdonald *et al.*,2007)。Thorn 等(2018)通过荟萃分析结果显示,火烧木管理减少了腐生类群的物种数量,引起的枯木质量变化的同时对腐木类群产生额外的影响,降低了物种的多样性。

2.4 恢复时间

在短期内,随着植物群落恢复演替过程中生物与环境、生物与生物间复杂的相互作用,不同物种间的此消彼长,各恢复阶段的群落表现出各不相同的结构和功能,朱学灵等(2012)研究发现,栎类群落林下灌木和草本层在过火后 10 年物种变化更替频繁。尽管不同植物类群火后演替的总趋势在恢复时间方面是确定的,但环境变化可以显著地改变这种趋势,例如,Guo(2001)研究发现,火后 2 年南加州山脉保护区草本植物和灌木多样性达到峰值,火后4 年在北坡植被覆盖率分别降低 25%和 50%,但灌木多样性不变。火后早期的多样性同样受生活史的影响,物种在其生命周期的大部分时间里都是休眠的种子库,然后遇火萌发。Keeley 等(2005)研究发现,在美国加州南部火后第 1 年或 2 年内,植物多样性最大。构建模型的方法在地中海物种多样性也有所应用,研究发现,所有物种均出现在火后初期,且在火后 2 年 γ 多样性最高(Capitanio *et al.*,2008)。

在长期内,人工清理被烧死的枯立木后,林地阳光比较充足,伴随大量植物种侵入,灌木群落种内种间对空间资源竞争与利用加剧,分布趋向于均匀化,生态位处于劣势的物种被淘汰,如赵安等(2023)研究表明,在青藏高原东北边缘 15 年火烧迹地物种丰富度指数与 Pielou 均匀度指数呈不显著正相关。林火促进了阔叶草本植物的覆盖优势,可以占据受干扰和退化的生态系统。然而,当火灾间隔减少时,草本可能会被灌木和乔木等植物所取代。Bashirzadeh 等(2023)研究发现,伊朗东北部半干旱灌木丛火后10 年和 20 年生物多样性和功能性状的多样性显著增加。火后植被恢复过程因地形而异,它影响着不同演替阶段的初始恢复速率和物种组成,研究表明,大兴安岭火后 11 年山谷中灌木物种多样性达到最大化,而火后 17~18 年斜坡灌木多样性达到最大化(Zhong *et al.*,2023)。此外,坡向同样引起植物生境产生差异,进而导致植物群落随坡向而变化。研究发现,火后恢复 15 年的云杉-冷杉林北坡的物种数目和种类最为丰富,Margarlef 丰富度指数达到最大值(周晓雷等,2022)。

综上所述,分析火烧迹地林下植被物种多样性的变化,对于了解火烧迹地草本和灌木层植被初期恢复特征具有重要意义。火后短期恢复对物种多样性具有积极作用,不同条件下长期恢复也有利于物种多样性。不同火烧强度会对物种多样性造成不同的结果,低频率火烧会维持物种的多样性,而高频率火烧在不同研究中结果不同。不同火烧木管理方式对于不同物种影响不同,其中,择伐对火后物种多样性具有促进作用。因此,做好火后的植被恢复管理工作,为良好生物资源的形成奠定了基础。目前,国

中国知网 https://www.cnki.net

内关于火烧木管理方式对植被恢复的影响研究还相对较少,亟需针对不同火烧木管理下火后植被的恢复展开相关研究。

3 林火干扰后不同恢复方式对植被更新影响

目前,许多国内外学者对火灾后不同森林恢复策略进行了研究和比较,但是其主要集中在自然恢复(无人为干扰)和人工恢复(采伐与采伐后种植或播种)两种恢复方式(陈小雪等,2019;Randriambanona *et al.*,2019)。人工恢复是指由人类规定或指导的植被重建过程(Chazdon,2008),而自然恢复是被动的、自发的植被恢复过程(Hu *et al.*,2020)。自然恢复和人工恢复的森林植被更新进程有显著性差异(César *et al.*,2018)。

林火干扰下,不同恢复方式对植被更新具有不同的影响。其中 Chen 等(2014a,2014b)基于不同时间序列下 DI 和 LAI 指数的变化,对大兴安岭森林火后 3 种恢复管理方式进行比较,结果表明,在以木材生产为目标的森林火灾后恢复中,可以采用人工造林恢复方式;在以促进森林生态系统的物种丰富度为目标时,应采用自然恢复,不需要任何人为干预。Xu 等(2021)以中国北方黄土高原吴起县及其邻近地区为研究区域,通过地理加权回归(GWR)模型和高斯模型的自变量回归系数进行比较,结果表明,在以人工恢复为主的地区,植被覆盖率在短期内增加,但在长期内增长率下降;在以自然恢复为主的地区,尽管植被恢复的增长率在短期内不是很高,但在长期内是稳定的。

除此之外,国内外学者对不同区域的植被恢复研究发现,人工恢复要优于自然恢复。Ürker 等(2018)通过多维方差变量分析对火后地中海松树林植物群落的恢复研究发现,火灾后再生处理(种植或自然再生)的植物物种丰富度没有显著差异;不同处理方式的植物群落组成和植被结构差异显著。从植物功能群的覆盖率来看,自然恢复处理对植被结构的影响小于人工恢复处理。陈林涛等(2023)用空间直观景观模型 LANDIS PRO 7.0 模拟火烧迹地 300 年内树种多样性指数变化情况,结果表明,随着时间的增加,兴安落叶松、蒙古栎(*Quercus mongolica*)等树种采伐后人工恢复比自然恢复初期的斑块数量更多,聚集度指数也较高;群落多样性指数在前 50 年内快速上升,达到峰值后下降,在 150 年左右稳定。王丽红等(2015)采用时空互代法,以大兴安岭重度火烧迹地落叶松人工林为研究对象,结果表明,群落生物量为 10.80 ~ 123.96 $t \cdot hm^{-2}$,并随恢复年限的增加逐渐增大,恢复 21 和 24 年群落生物量高于自然白桦林,生物量人工恢复效果优于自然恢复。

研究发现,自然恢复对植被的影响比人工恢复更为显著。其中,Marcolin 等(2019)研究以欧洲赤松为主的山地森林,采取了 3 种火灾后干预措施,结果表明,人工采伐后土壤水分比对照显著降低,日温度范围与昼夜时段的其他处理相比差异更大,因此人工恢复会对生态系统造成不利影响。Beghin 等(2010)采用与不同恢复方式有关的天然更新断面积 RDA 分析对意大利西北部阿尔卑斯山樟子松林进行研究,发现天然更新断面积与自然恢复方式呈正相关,而与人工恢复方式呈负相关,因此自然恢复方式更适合樟子松更新的恢复策略。Chen 等(2018)使用 ALOS/PALSAR 数据集,并开发了 RRVI 和 RNDVI 两个雷达指数对大兴安岭火烧迹地 3 种林分进行了研究,结果发现,天然林的指数与人工林呈现出完全不同的恢复轨迹,自然恢复方式具有较高的林冠垂直密度和相对较多的森林物种,有利于火后植被更新。

综上所述,不同植被恢复方式对火烧迹地的植被恢复历程产生了不同的作用。多数研究表明,火后人工恢复方式在恢复速率、植被覆盖度及物种多样性等方面优于自然恢复方式。但也有部分研究发现,火后自然恢复方式对植被的影响更为显著。而火后植被恢复是一个漫长且复杂的生态过程,影响因素众多。因此,在选择火后植被恢复方式时,要结合恢复区域的火烧强度、生境条件以及恢复目标等进行多方面考量,因地制宜,进而做出最佳的植被恢复决策。

4 研究展望

林火干扰对植被的恢复更新及物种多样性具有显著的影响。近年来,全球气候变暖速率不断加快,未来火灾发生的频次也必将增加,这对陆地生态系统的稳定与平衡是十分不利的。同时,火烧迹地植被恢复更新及物种多样性一直是众多研究者热衷的生态学研究之一。因此,林火干扰对植被的恢复更新及其物种多样性影响机制还应从以下几个方面进行研究:

(1)应该加强林火干扰后植被恢复的长期定位监测。植被在维持生态平衡、提供生物栖息地、保护水源、促进生物多样性等方面都具有至关重要的作

中国知网 https://www.cnki.net

用,其重要性不可替代。而火后植被恢复是一个相对漫长且复杂的动态过程,短期的、不连续的监测缺乏代表性,难以准确揭示林火干扰对植被恢复的影响。因此,加强火烧迹地植被恢复的长期动态监测研究,有助于了解不同植被类型在火后的恢复速度、机制以及恢复过程中的物种组成变化,对火后选择植被恢复方式(火后植被恢复管理)及生态系统管理具有一定意义。

(2)应该加强火后植被恢复的驱动因素研究。林火干扰后的植被恢复更新等过程受多方面因素影响,是一种复杂的生态系统动态和干扰机制。未来的研究要从火烧强度、过火面积、立地条件、火灾前植被类型以及火后气候条件等方面为出发点,探究上述因素及其互作效应与火后植被恢复进程二者间的相互作用关系,有助于明确火后植被恢复的驱动因素,对火后植被恢复工作具有一定的指导意义。

(3)应该加强火后植被恢复模式的研究。植被作为森林生态系统的主体,在生态系统自我修复能力强的区域,可优先考虑自然恢复模式;而在植被破坏严重、自然恢复难度大的区域,则可采用人工促进恢复或综合恢复模式。因此,通过对已有的恢复模式进行长期的调查与研究,根据不同地区的植被类型、生态环境和火灾特点存在差异,因地制宜选择火后植被恢复模式,对火后生态系统保护与修复研究具有积极意义。

参考文献

陈林涛, 赵瑞廷, 高 岩, 等. 2023. 大兴安岭火烧迹地恢复动态模拟研究. 广西林业科学, **52**(2): 253-261.

陈思帆, 高 健, 高 敏, 等. 2022. 火烧强度对山西太岳山油松林地表可燃物的影响. 西北农林科技大学学报(自然科学版), **50**(10): 68-77.

陈小雪, 李红丽, 董 智, 等. 2019. 不同造林模式下火烧迹地的土壤修复效果及植物多样性变化. 水土保持学报, **33**(3): 332-339.

代 丽, 2023. 火烧频率对喀斯特石漠灌丛林的影响(硕士学位论文). 贵阳: 贵州大学.

董灵波, 刘兆刚. 2020. 不同强度的林火干扰对天然落叶松林分物种多样性及碳储量的影响. 东北林业大学学报, **48**(9): 45-50.

韩 杰, 应凌霄, 李贵祥, 等. 2016. 云南松混交林火烧迹地更新早期草本层物种多样性的空间格局. 植物生态学报, **40**(3): 200-211.

胡同欣, 丁海磊, 孙 龙. 2024. 火干扰对森林土壤氮素循环与转化的影响研究进展. 生态学杂志, **43**(2): 372-382.

李 航, 陈金平, 丁兆华, 等. 2023. 火干扰对兴安落叶松林土壤氮组分及土壤中氮循环功能基因的影响. 生态环境学报, **32**(9): 1563-1573.

李 静, 宫阿都, 陈艳玲, 等. 2018. 森林过火区植被遥感参数的变化与恢复特征分析. 地球信息科学学报, **20**(3): 368-376.

李 威, 周 梅, 赵鹏武, 等. 2020. 大兴安岭东麓火烧迹地恢复初期植被特征. 东北林业大学学报, **48**(1): 51-55.

蔺伊村, 包 翔, 周 梅, 等. 火烧木管理方式对土壤特性和土壤呼吸的影响. 2018. 内蒙古农业大学学报(自然科学版), **39**(3): 35-41.

马克平, 黄建辉, 于顺利, 等. 1995. 北京东灵山地区植物群落多样性的研究. Ⅱ. 丰富度、均匀度和物种多样性指数. 生态学报, **15**(3): 268-277.

孟 勐. 2021. 大兴安岭火烧迹地植被-土壤协同恢复机制(博士学位论文). 呼和浩特: 内蒙古农业大学.

苗庆林, 田晓瑞, 赵凤君. 2015. 大兴安岭不同植被火后 NDVI 恢复过程. 林业科学, **51**(2): 90-98.

石 亮, 周 梅, 王 鼎, 等. 2016. 林火干扰对兴安落叶松林下植被多样性和生物量的影响. 东北林业大学学报, **44**(1): 44-47.

孙家宝, 张海林, 胡海清. 2009. 火干扰强度对兴安落叶松林物种组成及多样性的影响. 森林工程, **25**(6): 1-5.

孙明学. 2011. 塔河林区林火对土壤性质与植被恢复的影响(博士学位论文). 北京: 北京林业大学.

王丽红, 辛 颖, 邹梦玲, 等. 2015. 大兴安岭火烧迹地植被恢复中植物多样性与生物量分配格局. 北京林业大学学报, **37**(12): 41-47.

王梓璇, 王 鼎, 周 梅, 等. 2016. 森林火灾及管理对冻土释放温室气体影响研究. 内蒙古林业调查设计, **39**(5): 86-88+63.

王梓璇, 周 梅, 赵鹏武, 等. 2018. 不同火烧木管理方式火烧迹地林下物种多样性及地上生物量研究: 以寒温带兴安落叶松林为例. 林业资源管理, (4): 28-33.

魏书精, 罗碧珍, 孙 龙, 等. 2014. 黑龙江省温带森林火灾碳排放的计量估算. 生态学报, **34**(11): 3048-3063.

吴 超, 徐伟恒, 肖池伟, 等. 2021. 滇中地区典型火烧迹地恢复率动态变化及其影响因子. 资源科学, **43**(12): 2465-2474.

武秀娟, 奥小平. 2022. 油松林火烧迹地恢复初期林下植被特征. 西北林学院学报, **37**(5): 155-161.

杨 健, 孔健健, 刘 波. 2013. 林火干扰对北方针叶林林下植被的影响. 植物生态学报, **37**(5): 474-480.

杨 伟, 张树文, 姜晓丽. 2015. 基于 MODIS 时序数据的黑龙江流域火烧迹地提取. 生态学报, **35**(17): 5866-5873.

于立忠, 朱教君, 孔祥文, 等. 2006. 人为干扰(间伐)对红松人工林林下植物多样性的影响. 生态学报, **21**(11): 3757-3764.

张国丽, 慈雪伦, 杨雪清, 等. 2023. 森林火灾时空分布特征及易发性分析研究. 林草资源研究, (5): 48-55.

赵 安, 周晓雷, 闫月娥, 等. 2023. 青藏高原东北边缘云杉-冷杉林火烧迹地的灌木群落特征. 林业科学, **59**(9): 1-12.

赵 蔓, 张晓曼, 杨明洁. 2023. 林火干扰对栓皮栎-辽东栎混交林植物多样性与土壤理化性质的影响. 生态环境学报, **32**(10): 1732-1740.

周晓雷, 闫月娥, 张 婧, 等. 2022. 青藏高原东北边缘云杉-冷杉林火烧迹地不同坡向植物群落结构与多样性研究. 草业学报, **31**(5): 144-155.

朱学灵, 刘晓静, 崔向慧, 等. 2012. 宝天曼自然保护区栎类林群落不同火烧演替序列物种多样性特征. 林业科学, **48**(8): 31-38.

中国知网 https://www.cnki.net

Bargali H, Calderon LPP, Sundriyal RC, *et al.* 2022. Impact of forest fire frequency on floristic diversity in the forests of Uttarakhand, western Himalaya. *Trees, Forests and People*, **9**: 100300.

Bashirzadeh M, Abedi M, Shefferson RP, *et al.* 2023. Post-fire recovery of plant biodiversity changes depending on time intervals since last fire in semiarid shrublands. *Fire*, **6**: 103.

Beghin R, Lingua E, Garbarino M, *et al.* 2010. *Pinus sylvestris* forest regeneration under different post-fire restoration practices in the northwestern Italian Alps. *Ecological Engineering*, **36**: 1365-1372.

Bergeron Y, Dubue M. 1988. Succession in the southern part of the Canadian boreal forest. *Vegetatio*, **79**: 51-63.

Burkle LA, Myers JA, Belote RT. 2015. Wildfire disturbance and productivity as drivers of plant species diversity across spatial scales. *Ecosphere*, **6**: 202.

Capitanio R, Carcaillet C. 2008. Post-fire Mediterranean vegetation dynamics and diversity: A discussion of succession models. *Forest Ecology and Management*, **255**: 431-439.

César RG, Moreno VS, Coletta GD, *et al.* 2018. Early ecological outcomes of natural regeneration and tree plantations for restoring agricultural landscapes. *Ecological Applications*, **28**: 373-384.

Chazdon RL. 2008. Beyond deforestation: Restoring forests and ecosystem services on degraded lands. *Science*, **320**: 1458-1460.

Chen W, Jiang H, Moriya K, *et al.* 2018. Monitoring of post-fire forest regeneration under different restoration treatments based on ALOS/PALSAR data. *New Forests*, **49**: 105-121.

Chen W, Moriya K, Sakai T, *et al.* 2014a. Monitoring of post-fire forest recovery under different restoration modes based on time series Landsat data. *European Journal of Remote Sensing*, **47**: 153-168.

Chen W, Moriya K, Sakai T, *et al.* 2014b. Post-fire forest regeneration under different restoration treatments in the Greater Hinggan Mountain area of China. *Ecological Engineering*, **70**: 304-311.

Christopoulou A, Mallinis G, Vassilakis E, *et al.* 2019. Assessing the impact of different landscape features on post-fire forest recovery with multitemporal remote sensing data: The case of Mount Taygetos (southern Greece). *International Journal of Wildland Fire*, **28**: 521-532.

David PL. 2011. Fire effects on soils and restoration strategies. *Northwest Science*, **85**: 71-71.

Francos M, Pereira P, Úbeda X. 2020. Effect of pre- and post-wildfire management practices on plant recovery after a wildfire in Northeast Iberian Peninsula. *Journal of Forestry Research*, **31**: 1647-1661.

Fraser RH, Li Z. 2002. Estimating fire-related parameters in boreal forest using SPOT VEGETATION. *Remote Sensing of Environment*, **82**: 95-110.

Gao C, Lin HL, Hu HQ, *et al.* 2020. A review of models of forest fire occurrence prediction in China. *Journal of Applied Ecology*, **31**: 3227-3240.

Goetz SJ, Fiske GJ, Bunn AG. 2006. Using satellite time-series data sets to analyze fire disturbance and forest recovery across Canada. *Remote Sensing of Environment*, **101**: 352-365.

Guo Q. 2001. Early post-fire succession in California chaparral: Changes in diversity, density, cover and biomass. *Ecological Research*, **16**: 471-485.

Hao B, Xu X, Wu F, *et al.* 2022. Long-term effects of fire severity and climatic factors on post-forest-fire vegetation recovery. *Forests*, **13**: 883.

He Z, Wang L, Luo J, *et al.* 2022. Topographic factors drive short-term understory revegetation in burned areas. *Fire*, **5**: 171.

Hu P, Xiao J, Zhang W, *et al.* 2020. Response of soil microbial communities to natural and managed vegetation restoration in a subtropical karst region. *Catena*, **195**: 104849.

Jhariya MK, Bargali SS, Swamy SL, *et al.* 2012. Vegetational structure, diversity and fuel load in fire affected areas of tropical dry deciduous forests in Chhattisgarh. *Vegetos*, **25**: 210-224.

Johnstone JF, Hollingsworth TN, Chapin III FS, *et al.* 2010. Changes in fire regime break the legacy lock on successional trajectories in Alaskan boreal forest. *Global Change Biology*, **16**: 1281-1295.

Keeley JE, Fotheringham CJ, Baer-Keeley M. 2005. Factors affecting plant diversity during post-fire recovery and succession of Mediterranean-climate shrublands in California, USA. *Diversity and Distributions*, **11**: 525-537.

Kibler CL, Parkinson AML, Peterson S, *et al.* 2018. Spatiotemporal patterns of post-fire vegetation regrowth in Los Padres National Forest. *AGU Fall Meeting Abstracts*, **2018**: B31K-2635.

Kibler CL, Parkinson AML, Peterson SH, *et al.* 2019. Monitoring post-fire recovery of chaparral and conifer species using field surveys and Landsat time series. *Remote Sensing*, **11**: 2963.

Kittur B, Jhariya MK, Lal C. 2014. Is the forest fire can affect the regeneration and species diversity. *Ecology, Environment and Conservation*, **20**: 989-994.

Kodandapani N, Cochrane MA, Sukumar R. 2008. A comparative analysis of spatial, temporal, and ecological characteristics of forest fires in seasonally dry tropical ecosystems in the Western Ghats, India. *Forest Ecology and Management*, **256**: 607-617.

Kuenzi AM, Fulé PZ, Sieg CH. 2008. Effects of fire severity and pre-fire stand treatment on plant community recovery after a large wildfire. *Forest Ecology and Management*, **255**: 855-865.

Landhausser SM, Wein RW. 1993. Postfire vegetation recovery and tree establishment at the Arctic treeline: Climate-change-vegetation-response hypotheses. *Journal of Ecology*, **81**: 665-672.

Lecomte N, Simard M, Bergeron Y. 2006. Effects of fire severity and initial tree composition on stand structural development in the coniferous boreal forest of northwestern Québec, Canada. *Ecoscience*, **13**: 152-163.

Leverkus AB, Gustafsson L, Lindenmayer DB, *et al.* 2020. Salvage logging effects on regulating ecosystem services and fuel loads. *Frontiers in Ecology and the Environment*, **18**: 391-400.

Macdonald SE. 2007. Effects of partial post-fire salvage harvesting on vegetation communities in the boreal mixedwood forest region of northeastern Alberta, Canada. *Forest Ecology and Management*, **239**: 21-31.

中国知网 https://www.cnki.net

Maia P, Keizer J, Vasques SA, *et al.* 2014. Post-fire plant diversity and abundance in pine and eucalypt stands in Portugal: Effects of biogeography, topography, forest type and post-fire management. *Forest Ecology and Management*, **334**: 154-162.

Marañón-Jiménez S, Castro J, Kowalski AS, *et al.* 2011. Post-fire soil respiration in relation to burnt wood management in a Mediterranean mountain ecosystem. *Forest Ecology and Management*, **261**: 1436-1447.

Marcolin E, Marzano R, Vitali A, *et al.* 2019. Post-fire management impact on natural forest regeneration through altered microsite conditions. *Forests*, **10**: 1014.

Moya D, Sagra J, Lucas-Borja ME, *et al.* 2020. Post-fire recovery of vegetation and diversity patterns in semiarid *Pinus halepensis* mill. habitats after salvage logging. *Forests*, **11**: 1345.

Navidi M, Lucas-Borja ME, Plaza-Álvarez PA, *et al.* 2022. Mid-term natural regeneration of *Pinus halepensis* Mill. after post-fire treatments in South-Eastern Spain. *Forests*, **13**: 1501.

Ozkan K, Senol H, Gulsoy S, *et al*. 2009. Vegetation-environment relationships in Mediterranean mountain forests on limeless bedrocks of southern Anatolia, Turkey. *Journal of Environmental Engineering and Landscape Management*, **17**: 154-163.

Pati PK, Kaushik P, Malasiya D, *et al.* 2024. Impacts of forest fire frequency on structure and composition of tropical moist deciduous forest communities of Bandhavgarh Tiger Reserve, Central India. *Trees, Forests and People*, **15**: 100489.

Rago MM, Urretavizcaya MF, Morelli P, *et al.* 2024. Early vegetation recovery following a mid to high-severity fire in the Andean-Patagonian forests. *Austral Ecology*, **49**: e13319.

Randriambanona H, Randriamalala JR, Carrière SM. 2019. Native forest regeneration and vegetation dynamics in non-native *Pinus patula* tree plantations in Madagascar. *Forest Ecology and Management*, **446**: 20-28.

Sathya M, Jayakumar S. 2017. Post-fire regeneration status of tree species in a tropical dry deciduous forest of Southern India. *Journal of Tropical Forest Science*, **29**: 305-317.

Shappell LJ, Koontz SM. 2015. Fire reintroduction increased longleaf pine (*Pinus palustris* L.) recruitment and shifted pine demographics in a long-unburned xeric sandhill assemblage. *Forest Ecology and Management*, **354**: 344-352.

Shryock DF, Esque TC, Chen FC. 2015. Topography and climate are more important drivers of long-term, post-fire vegetation assembly than time-since-fire in the Sonoran Desert, US. *Journal of Vegetation Science*, **26**: 1134-1147.

Smith-Ramírez C, Castillo-Mandujano J, Becerra P, *et al.* 2021. Recovery of Chilean Mediterranean vegetation after different frequencies of fires. *Forest Ecology and Management*, **485**: 118922.

Smith-Ramírez C, Castillo-Mandujano J, Becerra P, *et al.* 2022. Combining remote sensing and field data to assess recovery of the Chilean Mediterranean vegetation after fire: Effect of time elapsed and burn severity. *Forest Ecology and Management*, **503**: 119800.

Spencer RJ, Baxter GS. 2006. Effects of fire on the structure and composition of open eucalypt forests. *Austral Ecology*, **31**: 638-646.

Thorn S, Bässler C, Brandl R, *et al.* 2018. Impacts of salvage logging on biodiversity: A meta-analysis. *Journal of Applied Ecology*, **55**: 279-289.

Turner MG, Romme WH, Gardner RH, *et al.* 1997. Effects of fire size and pattern on early succession in Yellowstone National Park. *Ecological Monographs*, **67**: 411-433.

Ürker O, Tavsanoglu Ç, Gürkan B. 2018. Post-fire recovery of the plant community in *Pinus brutia* forests: Active vs. indirect restoration techniques after salvage logging. *iForest-Biogeosciences and Forestry*, **11**: 635.

Van Leeuwen WJD. 2008. Monitoring the effects of forest restoration treatments on post-fire vegetation recovery with MODIS multitemporal data. *Sensors*, **8**: 2017-2042

Venn SE, Pickering CM, Butler SA, *et al.* 2016. Using a model based fourth-corner analysis to explain vegetation change following an extraordinary fire disturbance. *Oecologia*, **182**: 855-863.

Viereck LA, Dyrness CT, Cleve KV, *et al.* 1983. Vegetation, soils, and forest productivity in selected forest types in interior Alaska. *Canadian Journal of Forest Research*, **13**: 703-720.

Vilà-Cabrera A, Saura-Mas S, Lloret F. 2008. Effects of fire frequency on species composition in a Mediterranean shrubland. *Ecoscience*, **15**: 519-528.

Wittkuhn RS, Mccaw L, Wills AJ, *et al.* 2011. Variation in fire interval sequences has minimal effects on species richness and composition in fire-prone landscapes of south-west Western Australia. *Forest Ecology and Management*, **261**: 965-978.

Wonkka CL, Twidwell D, Bielski CH, *et al*. 2018. Regeneration and invasion of cottonwood riparian forest following wildfire. *Restoration Ecology*, **26**: 456-465.

Xu X, Zhang D. 2021. Comparing the long-term effects of artificial and natural vegetation restoration strategies: A case-study of Wuqi and its adjacent counties in northern China. *Land Degradation & Development*, **32**: 3930-3945.

Yıldız O, Eşen D, Sargıncı M, *et al.* 2022. Restoration success in afforestation sites established at different times in arid lands of Central Anatolia. *Forest Ecology and Management*, **503**: 119808.

Zhao CM, Chen WL, Tian ZQ, *et al*. 2005. Altitudinal pattern of plant species diversity in Shennongjia Mountains, Central China. *Journal of Integrative Plant Biology*, **47**: 1431-1449.

Zhong C, Guo M, Zhou F, *et al.* 2023. Forest succession trajectories after fires in valleys and on slopes in the Greater Khingan Mountains, China. *Journal of Forestry Research*, **34**: 623-640.

Zyryanova OA, Abaimov AP, Bugaenko TN, *et al.* 2010. Recovery of forest vegetation after fire disturbance// Osawa A, Zyryanova O, Matsuura Y, *et al.*, eds. Permafrost Ecosystems. *Ecological Studies*, vol 209. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9693-8_5.

作者简介 岳永杰,男,1976年生,博士,主要研究方向为森林生态。E-mail: wolongyue@126.com

责任编辑 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net